ГЛАВА 4

ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ

Осесимметричная деформация оболочки вращения является наиболее важным и часто используемым в расчетной практике случаем деформации. В этой главе выводятся основные зависимости и рассматриваются различные аспекты теории, а также приводятся примеры практического применения осесимметричной деформации оболочек вращения.

§ 1. Основные зависимости

При осесимметричной деформации оболочка вращения преобразуется опять же в оболочку вращения. В качестве материальных координат примем длину дуги меридиана $\mathring{s}$ и угол $\mathring{\theta}$ недеформированной оболочки (рис. 4.1). При этом

$$\alpha^1 = \mathring{s}, \quad \alpha^2 = \mathring{\theta}. \tag{1.1}$$

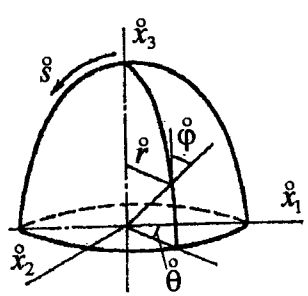

Рис. 4.1.

В силу предположенной осесимметричности деформации $\theta = \mathring{\theta}$ и

$$\begin{aligned} &\mathring{x}_1 = \mathring{r}(\mathring{s})\cos\mathring{\theta}, \quad \mathring{x}_2 = \mathring{r}(\mathring{s})\sin\mathring{\theta}, \quad \mathring{x}_3 = x_3(\mathring{s}), \\ &x_1 = r(\mathring{s})\cos\mathring{\theta}, \quad x_2 = r(\mathring{s})\sin\mathring{\theta}, \quad x_3 = x_3(\mathring{s}). \end{aligned} \tag{1.2}$$

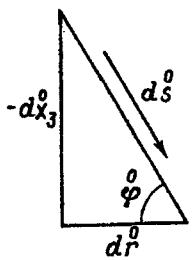

Рис. 4.2.

Из рис. 4.2 можно видеть $\left(' \equiv \frac{d}{d\mathring{s}}\right)$, что

$$\mathring{r}' = \cos\mathring{\varphi}, \quad \mathring{x}_3' = -\sin\mathring{\varphi}. \tag{1.3$_1$}$$

Пусть λ_s и λ_θ — главные кратности удлинений вдоль меридионального и окружного направлений. Из рис. 4.1 следует

$$\lambda_s = \frac{ds}{d\mathring{s}}, \quad \lambda_\theta = \frac{r}{\mathring{r}}. \tag{1.4}$$

Используя эти зависимости, а также аналогичный рис. 4.2 рисунок для деформированной конфигурации, по аналогии с выражениями (1.3) получаем

$$r' = \lambda_s \cos\varphi, \quad x_3' = -\lambda_s \cos\varphi. \tag{1.3$_2$}$$

Из соотношений (1.3) и (1.4) следуют полезные соотношения

$$\begin{aligned} &\mathring{r}\lambda_\theta' + \cos\mathring{\varphi}\lambda_\theta - \cos\varphi\lambda_s = 0, \\ &r = \mathring{r}\lambda_\theta, \quad x_3' + \lambda_s \sin\varphi = 0. \end{aligned} \tag{1.5}$$

Поскольку в рассматриваемом случае координатные линии являются главными осями деформации, а для изотропного материала и главными осями напряжений, можно использовать зависимости

из § 8 гл.3. При этом удобно изменить обозначения:

$$\varkappa_s = \varkappa_{(11)}, \quad \varkappa_\theta = \varkappa_{(22)}; \quad \lambda_s = \lambda_1, \quad \lambda_\theta = \lambda_2,$$
$$T_s = T_{<11)}, \quad T_\theta = T_{<22)}, \quad T_{sn} = T_{<1>n}, \quad S_s = S_{<11)}, \quad S_\theta = S_{<22)},$$
$$M_s = M_{<11)}, \quad M_\theta = M_{<22)}, \quad q_s = q_{(1)}; \quad \sigma_s = \sigma_{(11)}, \quad \sigma_\theta = \sigma_{(22)}. \tag{1.6}$$

С учетом введенных обозначений и зависимостей (1.2), (3.8.4)–(3.8.6) находим

$$\mathring{a}_{11} = 1, \quad \mathring{a}_{12} = 0, \quad \mathring{a}_{22} = \mathring{r}^2, \quad \mathring{a} = \mathring{r}^2, \tag{1.7}$$

$$\mathring{R}_1^{-1} = \mathring{\varphi}', \quad \mathring{R}_2^{-1} = \frac{\sin\mathring{\varphi}}{\mathring{r}}, \quad R_1^{-1} = \lambda_s^{-1}\varphi', \quad R_2^{-1} = \frac{\sin\varphi}{\mathring{r}\lambda_\theta},$$
$$\varkappa_s = \lambda_\xi\lambda_s^{-1}\varphi' - \mathring{\varphi}', \quad \varkappa_\theta = \mathring{r}^{-1}(\lambda_\xi\lambda_\theta^{-1}\sin\varphi - \sin\mathring{\varphi}). \tag{1.8}$$

Из соотношений (1.6), (3.8.8) и (1.7) следует

$$S_s = T_s - \lambda_s^{-1}\varphi' M_s, \quad S_\theta = T_\theta - \mathring{r}^{-1}\lambda_\theta^{-1}\sin\varphi M_\theta. \tag{1.9}$$

При необходимости, по-видимому, всегда можно принять

$$S_s \simeq T_s, \qquad S_\theta \simeq T_\theta. \tag{1.10}$$

Зависимости (3.8.14), (3.8.15) дают

$$\mathring{\sigma}_s = \frac{S_s}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\frac{6M_s}{h^2} \approx \frac{T_s}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\frac{6M_s}{h^2},$$
$$\mathring{\sigma}_\theta = \frac{S_\theta}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\frac{6M_\theta}{h^2} \approx \frac{T_\theta}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\frac{6M_\theta}{h^2}, \tag{1.11}$$

где

$$h = \mathring{h}\lambda_\xi. \tag{1.12}$$

С учетом соотношений (1.6), (1.7) уравнения движения (3.8.7) принимают вид

$$(\mathring{r}T_s)' - \cos\varphi T_\theta + \mathring{r}\varphi' T_{sn} + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_s = 0,$$
$$(\mathring{r}T_{sn})' - \sin\varphi T_\theta - \mathring{r}\varphi' T_s + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_n = 0, \tag{1.13}$$
$$(\mathring{r}M_s)' - \cos\varphi M_\theta - \mathring{r}\lambda_s T_{sn} = 0.$$

Умножим первое из этих уравнений на $\sin\varphi$, второе — на $(-\cos\varphi)$ и сложим. Интегрирование полученного уравнения приводит к квадратуре

$$\mathring{r}\,(\sin\varphi T_s - \cos\varphi T_{sn}) = \frac{Q(\mathring{s}_1)}{2\pi} + \int_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} (q_n\cos\varphi - q_s\sin\varphi)(\lambda_\theta\mathring{r})\lambda_s d\mathring{s}. \tag{1.14}$$

Умножая полученное равенство на 2π, из рис. 4.3 можно видеть, что левая его часть является действующей на параллельном круге вертикальной силой. (Напомним, что введенные нами в § 3 гл. 3 усилия и моменты отнесены к единице длины недеформированного контура). Интеграл является вертикальной силой, отвечающей поверхностной нагрузке в полосе $\mathring{s}_1\mathring{s}(ds_1 = \lambda_s ds,\ ds_2 = \lambda_\theta\mathring{r}d\mathring{\theta} = rd\theta,\ q_3 = q_n\cos\varphi - q_s\sin\varphi)$. Константа $Q(\mathring{s}_1)$ — вертикальная сила на параллельном круге $\mathring{s} = \mathring{s}_1$.

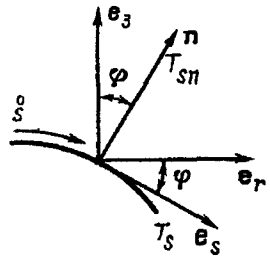

Рис. 4.3.

Таким образом, конечное (недифференциальное) соотношение (1.14) является условием равенства нулю осевой составляющей главного вектора всех сил, действующих на рассматриваемый пояс деформированной срединной поверхности оболочки.

Для равномерного нормального давления

$$q_s = 0, \qquad q_n = q = \text{const}$$

с учетом равенств (1.4), $(1.3)_2$ имеем $(r_1 = r(\mathring{s}_1))$

$$\int_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} (q_n\cos\varphi - q_s\sin\varphi)(\lambda_\theta\mathring{r})(\lambda_s d\mathring{s}) =$$
$$= q\int_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} (\lambda_\theta\mathring{r})(\lambda_s\cos\varphi d\mathring{s}) = q\int_{r_1}^{r} rdr = \frac{q}{2}(r^2 - r_1^2).$$

Теперь квадратура (1.14) принимает вид

$$\mathring{r}(\sin\varphi T_s - \cos\varphi T_{sn}) = \frac{Q(\mathring{s}_1)}{2\pi} + \frac{q(r^2 - r_1^2)}{2}. \qquad (1.15)$$

Рассмотрим силы инерции. Поскольку $\mathbf{r} = x_3\mathbf{g}_3 + r\mathbf{g}_r$, ускорение $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{x}_3\mathbf{g}_3 + \ddot{r}\mathbf{g}_r$. Отсюда и из равенств (1.7), (3.5.6), (3.8.2), (1.6) и рис. 4.3 находим

$$q_s = -\mathring{h}\mathring{\rho}\lambda_s^{-1}\lambda_\theta^{-1}(-\ddot{x}_3\sin\varphi + \ddot{r}\cos\varphi),$$

$$q_n = -\mathring{h}\mathring{\rho}\lambda_s^{-1}\lambda_\theta^{-1}(\ddot{x}_3\cos\varphi + \ddot{r}\sin\varphi).$$

Для *сжимаемого* материала согласно формулам (3.8.9), (3.8.11) имеем

$$S_s = 2\mathring{h}\lambda_s^{-1}\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_s^2}, \quad S_\theta = 2\mathring{h}\lambda_\theta^{-1}\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\theta^2}, \qquad (1.16)$$

$$\begin{aligned} M_s &= \frac{1}{3}\mathring{h}^3\lambda_\xi\lambda_s\left(\lambda_s^2\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_s^2)^2}\varkappa_s + \lambda_\theta^2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_s^2\partial\lambda_\theta^2}\varkappa_\theta\right),\\ M_\theta &= \frac{1}{3}\mathring{h}^3\lambda_\xi\lambda_\theta\left(\lambda_s^2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_s^2\partial\lambda_\theta^2}\varkappa_s + \lambda_\theta^2\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_\theta^2)^2}\varkappa_\theta\right). \end{aligned} \qquad (1.17)$$

Входящая в эти выражения величина λ_ξ определяется из уравнения

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2} = 0.$$

В частности, для стандартного материала второго порядка с учетом соотношений (2.7.11) и (1.16), (1.17) имеем

$$S_s = \frac{E\mathring{h}}{2(1-\nu^2)}\lambda_s\Big[(\lambda_s^2-1)+\nu(\lambda_\theta^2-1)\Big], \quad M_s = \frac{E\mathring{h}^3\lambda_\xi\lambda_s}{12(1-\nu^2)}\Big(\lambda_s^2\varkappa_s+\nu\lambda_\theta^2\varkappa_\theta\Big),$$

$$S_\theta = \frac{E\mathring{h}}{2(1-\nu^2)}\lambda_\theta\Big[(\lambda_\theta^2-1)+\nu(\lambda_s^2-1)\Big], \quad M_\theta = \frac{E\mathring{h}^3\lambda_\xi\lambda_\theta}{12(1-\nu^2)}\Big(\lambda_\theta^2\varkappa_\theta+\nu\lambda_s^2\varkappa_s\Big),$$

$$\lambda_\xi = 1 - \frac{\nu}{1-\nu}(\lambda_s^2 + \lambda_\theta^2 - 2). \qquad (1.18)$$

Напомним, что выписанные соотношения рекомендуются к использованию при малых деформациях и произвольных поворотах.

Для *несжимаемого* материала в зависимостях (1.16), (1.17) необходимо провести замены (3.6.10). В частности, для трехконстантного материала согласно (3.8.12), (3.8.13) имеем

$$\begin{aligned} T_s &\approx S_s = \mu\mathring{h}n^{-1}\lambda_s^{-1}[1+\beta+(1-\beta)\lambda_\theta^n](\lambda_s^n - \lambda_s^{-n}\lambda_\theta^{-n}),\\ T_\theta &\approx S_\theta = \mu\mathring{h}n^{-1}\lambda_\theta^{-1}[1+\beta+(1-\beta)\lambda_s^n](\lambda_\theta^n - \lambda_s^{-n}\lambda_\theta^{-n}), \end{aligned} \qquad (1.19)$$

$$\begin{aligned} M_s &= \frac{1}{6}\mu\mathring{h}^3\lambda_s^{-2}\lambda_\theta^{-1}[(1+\beta)\lambda_s^{-n}\lambda_\theta^{-n} + (1-\beta)\lambda_s^n\lambda_\theta^n]\left(\varkappa_s + \frac{1}{2}\varkappa_\theta\right),\\ M_\theta &= \frac{1}{6}\mu\mathring{h}^3\lambda_s^{-1}\lambda_\theta^{-2}[(1+\beta)\lambda_s^{-n}\lambda_\theta^{-n} + (1-\beta)\lambda_s^n\lambda_\theta^n]\left(\varkappa_\theta + \frac{1}{2}\varkappa_s\right). \end{aligned} \qquad (1.20)$$

К приведенным соотношениям необходимо присоединить краевые условия. Ограничимся здесь рассмотрением четырех типовых их вариантов, записанных с учетом соотношений (1.5) в сечении $\mathring{s} = \mathring{s}_1$:

а) *заделка*:

$$\lambda_\theta(\mathring{s}_i) = 1,\ \varphi(\mathring{s}_i) = \mathring{\varphi}(\mathring{s}_i),\ x_3(\mathring{s}_i) = \mathring{x}(\mathring{s}_i); \qquad (1.21)$$

б) *скользящая заделка*:

$$\lambda_\theta(\mathring{s}_i) = 1,\ \varphi(\mathring{s}_i) = \mathring{\varphi}(\mathring{s}_i),\ x_3(\mathring{s}_i) = \mathring{x}_3(\mathring{s}_i) - D; \qquad (1.22)$$

в) *шарнирное опирание*:

$$\lambda_\theta(\mathring{s}_i) = 1,\ M_s(\mathring{s}_i) = 0,\ x_3(\mathring{s}_i) = \mathring{x}(\mathring{s}_i); \qquad (1.23)$$

г) *скользящий шарнир*:

$$\lambda_\theta(\mathring{s}_i) = 1,\ M_s(\mathring{s}_i) = 0,\ x_3(\mathring{s}_i) = \mathring{x}_3(\mathring{s}_i) - D. \qquad (1.24)$$

В выписанных соотношениях D — осадка сечения $\mathring{s} = \mathring{s}_1$.

Отметим, что разрешающая система уравнений для симметрично деформированных оболочек вращения, составленная из приведенных в этом параграфе зависимостей, имеет *шестой порядок*. В последующих главах мы будем неоднократно выписывать разрешающую систему. В силу сказанного о ее порядке на каждом крае оболочки следует задавать по три краевых условия, используя, как правило, приведенные их варианты (1.21)–(1.24).

§ 2. Сферический вытеснитель

Пусть резиновая сферическая оболочка заключена в жесткий металлический сосуд. С учетом тонкостенности оболочки ее внешний радиус будем отождествлять с радиусом срединной поверхности и полагать равным внутреннему радиусу металлического сосуда R (рис. 4.4). В нижней части сосуда (под оболочкой) находится газ при исходном давлении p_0, прижимающем оболочку к стенкам сосуда. Верхняя часть сосуда соединена с трубопроводом, находящимся под давлением p.

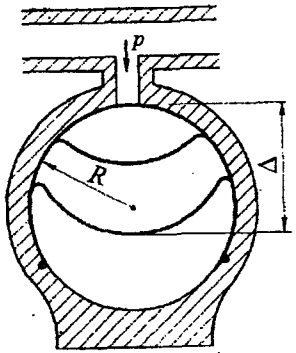

Рис. 4.4.

Описанное изделие называется *вытеснителем* (обычно их несколько). Вытеснитель предназначен для гашения повышения давления в трубопроводах низкого давления. При повышении давления в трубопроводе оболочка прогибается, увеличивая объем верхней части сосуда и снижая тем самым давление в трубопроводе. При этом уменьшается объем нижней части сосуда, что приводит к увеличению там давления газа, сдерживающего дальнейшее выворачивание оболочки. Падение давления в трубопроводе сопровождается восстановлением формы оболочки (частичном или полным).

Если $\mathring{V}$ и V — объемы нижней части сосуда в исходной и текущей конфигурациях, то перепад давления q вне зоны контакта со стенкой сосуда (для идеального газа при изотермическом сжатии) рассчитывается по формуле

$$q = -p + p_0 \left(\frac{V}{\mathring{V}}\right).$$

Принимаем, что в зоне контакта исходное давление p_0 и трение достаточно велики, так что оболочка не проскальзывает и не деформируется.

В точке отрыва $\mathring{s} = s_*$ (положение которой заранее не известно) выполняются граничные условия для свободного от контакта участка

$$\mathring{s} = s_* : \quad \lambda_\theta = 1, \ \varphi = \mathring{\varphi}, \ x_3 = \mathring{x}_3, \ \frac{d\varphi}{\lambda_s d\mathring{s}} = \frac{1}{R}. \qquad (2.1)$$

Выписанные условия означают, что в точке отрыва кривизна оболочки совпадает с кривизной внутренней поверхности сосуда. "Лишнее" — последнее в (2.1) — граничное условие может быть выполнено путем выбора дополнительного неизвестного параметра — положения точки отрыва s_*.

Построение решения осуществлялось численно на основе сочетания метода продолжения по параметру, квазилинеаризации Ньютона–Канторовича и ортогональной прогонки.

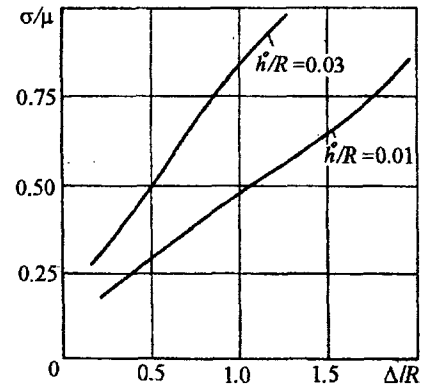

Рис. 4.5.

На рис. 4.5 приведены зависимости максимальных значений условных напряжений, реализующихся в точках максимального изгиба (рис. 4.4) от прогиба полюса оболочки.

Другой крайний случай, когда трением можно пренебречь, т. е. считать, что оболочка может свободно скользить по поверхности сосуда, рассмотрен в [22].

§ 3. Полый конический амортизатор сжатия

Полый конический амортизатор сжатия (рис. 4.6,*а*) характеризуется тремя безразмерными геометрическими параметрами $\mathring{R}/\mathring{H}$, $\mathring{h}/\mathring{H}$, $\mathring{\varphi}$ и значениями постоянных μ, n в двухконстантном упругом потенциале (2.8.4).

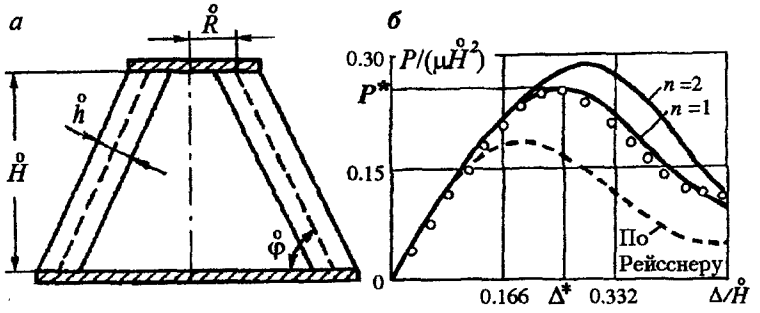

Рис. 4.6.

Для его квазистатического расчета, проведенного С. С. Прасниковой [56], были использованы зависимости из § 1 при заделке (1.21) на нижнем основании ($\mathring{s} = \mathring{s}_2$) и скользящем шарнире (1.24) на верхнем ($\mathring{s} = \mathring{s}_1$). Решение полученной нелинейной краевой задачи сводилось к рассмотрению последовательности задач Коши для одной и той же системы уравнений. В качестве "ведущего" параметра была выбрана монотонно изменяющаяся величина — осадка верхнего основания Δ.

Результаты численных расчетов для разных значений n, а также по теории Рейсснера [91] сопоставлены с данными экспериментов над амортизатором с параметрами $\mathring{R}/\mathring{H} = 0.3$, $\mathring{h}/\mathring{H} = 0.217$, $\mathring{\varphi} = 60°$ (рис. 4.6,*б*). В результате было принято значение $n = 1$, т. е. был использован материал Бартенева–Хазановича (2.8.6). В работах С. С. Прасниковой [55–57] выявлено влияние различных факторов на жесткость амортизаторов.

На рис. 4.7,*а* цифры *1–5* соответствуют виду меридиана на графике. На рис. 4.7,*б* прослежено влияние нормального давления (поддува).

На рис. 4.8 приведено распределение кратностей удлинений (*а*) и напряжений (*б, в*). Цифрами *1–3* на рис. 4.8 отмечено, какому

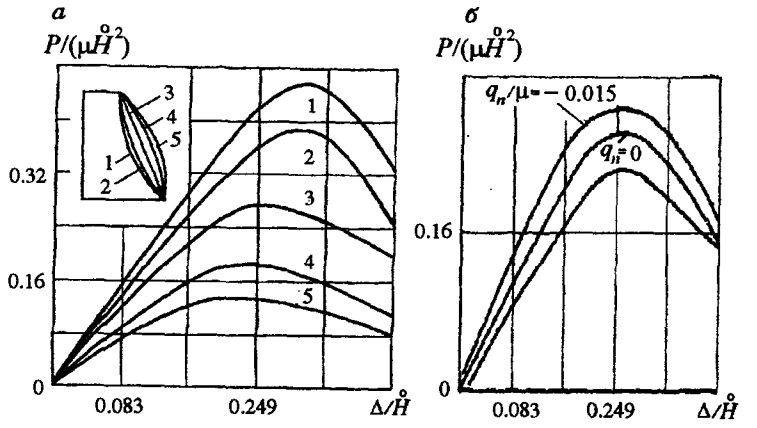

Рис. 4.7.

значению осадки на оси абсцисс рис. 4.6,*б* ($n = 1$) отвечает данный график (*1* – $\Delta/\mathring{H} = 0.12$, *2* – $\Delta/\mathring{H} = 0.25$, *3* – $\Delta/\mathring{H} = 0.35$ $\bar{s} = s/l$).

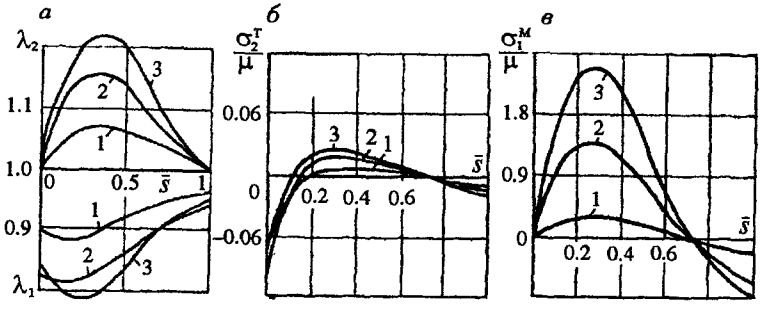

Рис. 4.8.

Характерной точкой диаграммы осадка–сжимающая сила является точка (P^*, Δ^*) (рис. 4.6,*б*). Для нее в результате многочисленных расчетов на ЭВМ при различных сочетаниях параметров и обработки результатов, полученных методом наименьших квадратов, были выведены выражения

$$\frac{P^*}{3\mu\mathring{H}^2} =$$

$$= (0.83 + 0.25n)\left(\frac{\mathring{R}}{\mathring{H}}\right)^{0.26-0.04n}\left(\frac{\mathring{h}}{\mathring{H}}\right)^{1.87+0.13n}\left(\frac{\pi}{2}-\mathring{\varphi}\right)^{-1.13-0.08n},$$

$$\frac{\Delta^*}{\mathring{H}} =$$

$$= (0.52 + 0.10n)\left(\frac{\mathring{R}}{\mathring{H}}\right)^{-0.23-0.03n}\left(\frac{\mathring{h}}{\mathring{H}}\right)^{0.9+0.1n}\left(\frac{\pi}{2}-\mathring{\varphi}\right)^{-0.39-0.14n},$$

могущие оказаться полезными для прикидочных расчетов на стадии эскизного проектирования амортизатора.

§ 4. Малые удлинения при больших поворотах

Будем считать удлинения малыми, не накладывая ограничений на величину поворотов. При этом согласно равенствам (2.7.3) в соотношениях из § 1 следует положить

$$\lambda_s - 1 = e_s, \quad \lambda_\theta - 1 = e_\theta, \quad e_s, e_\theta \ll 1; \tag{4.1}$$

$$\lambda_s = \lambda_\theta = \lambda_\xi = 1, \quad \mathring{r} = r, \quad \mathring{s} = s, \quad \mathring{h} = h.$$

При этом из выражений (1.19) и (1.10) следует ($E = 3\mu$)

$$T_s \approx S_s = \frac{Eh}{1-\nu^2}(e_s + \nu e_\theta), \quad M_s = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}(\varkappa_s + \nu\varkappa_\theta), \tag{4.2}$$

$$T_\theta \approx S_\theta = \frac{Eh}{1-\nu^2}(e_\theta + \nu e_s), \quad M_\theta = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}(\varkappa_\theta + \nu\varkappa_s),$$

где по формулам (1.8) и (1.11)

$$\varkappa_s = \varphi' - \mathring{\varphi}', \quad \varkappa_\theta = \frac{\sin\varphi - \sin\mathring{\varphi}}{r},$$

$$\sigma_s = \frac{T_s}{h} + \frac{\xi}{h/2}\frac{6M_s}{h^2}, \quad \sigma_\theta = \frac{T_\theta}{h} + \frac{\xi}{h/2}\frac{6M_\theta}{h^2}.$$

Для несжимаемого материала в соотношениях (4.2) следует положить $\nu = 1/2$.

Введем в рассмотрение горизонтальное и вертикальное *смещения*:

$$u_r = r - \mathring{r}, \quad u_z = x_3 - \mathring{x}_3. \tag{4.3}$$

Отсюда и из соотношений (4.1), (1.3), (1.4) и $(1.5)_2$ находим

$$e_\theta = \lambda_\theta - 1 = \frac{\lambda_\theta \mathring{r} - \mathring{r}}{\mathring{r}} = \frac{u_r}{\mathring{r}} \simeq \frac{u_r}{r},$$

$$e_s = \lambda_s - 1 = \frac{r'}{\cos\varphi} - 1 = \frac{\mathring{r}' + u_r'}{\cos\varphi} - 1 = \frac{\cos\mathring{\varphi} + u_r'}{\cos\varphi} - 1,$$

т. е.

$$e_\theta = \frac{u_r}{r}, \quad e_s = \frac{\cos\mathring{\varphi} - \cos\varphi + u_r'}{\cos\varphi}.$$

Далее, из соотношений $(1.5)_3$, (4.3) и $(1.3)_1$ следует

$$0 = \mathring{x}_3' + u_z' + (1 + e_s)\sin\varphi \approx u_z' - \sin\mathring{\varphi} + \sin\varphi$$

и

$$u_z' + \sin\varphi - \sin\mathring{\varphi} = 0.$$

Уравнения движения (равновесия) (1.13) принимают вид

$$rT_s' + \cos\mathring{\varphi}T_s - \cos\varphi T_\theta + r\varphi' T_{sn} = 0,$$

$$rT_{sn}' + \cos\mathring{\varphi}T_{sn} - \sin\varphi T_\theta - r\varphi' T_s + rq = 0,$$

$$rM_s' + \cos\mathring{\varphi}M_s - \cos\varphi M_\theta - rT_{sn} = 0.$$

Второе из этих уравнений можно заменить квадратурой (1.15), записываемой (для поверхностной нагрузки — нормального давления) так:

$$r(\sin\varphi T_s - \cos\varphi T_{sn}) = \frac{Q(s_1)}{2\pi} + \frac{q}{2(r^2 - r_1^2)}.$$

Краевые условия (1.21)–(1.24) переходят в следующие:

а) *заделка*:

$$u_r(s_i) = 0, \quad \varphi(s_i) = \mathring{\varphi}(s_i), \quad u_z(s_i) = 0;$$

б) *скользящая заделка*:

$$u_r(s_i) = 0, \quad \varphi(s_i) = \mathring{\varphi}(s_i), \quad u_z(s_i) = -D;$$

в) *шарнирное опирание*:

$$u_r(s_i) = 0, \quad M_s(s_i) = 0, \quad u_z(s_i) = 0;$$

г) *скользящий шарнир*:

$$u_r(s_i) = 0, \quad M(s_i) = 0, \quad u_z(s_i) = -D.$$

В выписанных соотношениях D — осадка сечения.

ГЛАВА 5

БЕЗМОМЕНТНАЯ ТЕОРИЯ И КРАЕВОЙ ЭФФЕКТ

В этой главе выводятся основные зависимости безмоментной теории для оболочек общего вида. Идеальным при проектировании оболочки является решение, при котором удается "заставить" ее работать в напряженно-деформированном состоянии, близком к безмоментному, так что напряжения распределяются равномерно по толщине. Существуют и широко используются так называемые мягкие оболочки (гл. 6), для которых безмоментное состояние является единственно возможным. При довольно общих предположениях о форме оболочки, нагрузке и условиях закрепления напряженно-деформированное состояние может быть представлено как сумма безмоментного и (нелинейного) краевого эффектов. Поэтому в данной главе рассматривается также круг вопросов, связанных с краевым эффектом [27].

§ 1. Основные зависимости для арки-полоски

Под аркой-полоской понимают длинную цилиндрическую пластину (рис. 5.1). Отнесем ее к материальным координатам

$$\alpha^1 = \mathring{s}, \quad \alpha^2 = \mathring{x}_2.$$

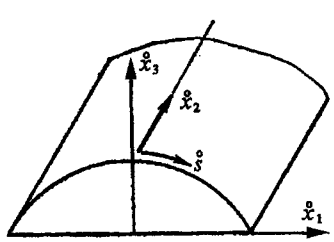

Рис. 5.1.

Будем считать

$$x_2 = \lambda \mathring{x}_2, \quad \frac{\partial}{\partial \alpha^2} = \frac{\partial}{\partial \mathring{x}_2} = 0.$$

Таким образом, рассматривается одномерная, не зависящая от $\mathring{x}_2$, деформация цилиндрической пластины, испытывающей вместе с тем равномерное продольное растяжение с кратностью удлинения $\lambda = \lambda_2 = \text{const}$. Так как напряженно-деформированное состояние не зависит от $\mathring{x}_2$, можно считать, что исследуется цилиндрическая пластина единичной (по $\mathring{x}_2$) длины. Этим, собственно, и объясняется использование термина арка-полоска.

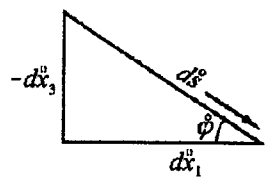

Рис. 5.2.

Из рис. 5.2 видно, что $\left(' = \frac{d}{d\mathring{s}}\right)$

$$\mathring{x}_1' = \cos\mathring{\varphi}, \quad \mathring{x}_3' = -\sin\mathring{\varphi}.$$

Из аналогичного рисунка для деформированной оболочки следует

$$x_1' = \lambda_s \cos\varphi, \quad x_3' = -\lambda_s \sin\varphi. \tag{1.1}$$

Здесь

$$\lambda_s = \frac{ds}{d\mathring{s}}$$

— кратность удлинения дуги поперечного сечения срединной поверхности арки-полоски.

С учетом полученных зависимостей из соотношений (3.8.1)–(3.8.5) находим

$$\mathring{a}_{11} = \mathring{a}_{22} = 1, \quad a_{11} = \lambda_s^2, \quad a_{22} = \lambda^2, \tag{1.2}$$

$$\mathring{R}_1^{-1} = \mathring{\varphi}', \quad R_1^{-1} = \lambda_s^{-1}\varphi', \quad \mathring{R}_2^{-1} = R_2^{-1} = 0.$$

Одномерная деформация цилиндрической пластины (арки-полоски) является частным случаем деформации, рассмотренной в § 8 гл. 3.

Поэтому можно воспользоваться приведенными там соотношениями, введя более удобные обозначения:

$$\begin{gathered}\lambda_s = \lambda_1, \;\; \lambda = \lambda_2 \;\; \varkappa_s = \varkappa_{(11)} \;\; (\varkappa_{(22)} = 0), \;\; \sigma_s = \sigma_{(11)}, \\ S_s = S_{<11)}, \;\; T_s = T_{<11)}, \;\; M_s = M_{<11)}, \;\; T_{sn} = T_{<11>n}.\end{gathered} \tag{1.3}$$

Так, уравнения движения (3.8.7) принимают вид

$$\begin{gathered}T_s' + \varphi' T_{sn} + \lambda_s q_s = 0, \\ T_{sn}' - \varphi' T_s + \lambda_s q_n = 0, \\ M_s' - \lambda_s T_{sn} = 0.\end{gathered} \tag{1.4}$$

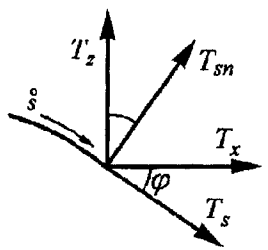

Рис. 5.3.

Введя величины (рис. 5.3)

$$\begin{gathered}T_z = T_{sn}\cos\varphi - T_s\sin\varphi, \;\; q_z = q_n\cos\varphi - q_s\sin\varphi, \\ T_x = T_{sn}\sin\varphi + T_s\cos\varphi, \;\; q_x = q_n\sin\varphi + q_s\cos\varphi,\end{gathered} \tag{1.5}$$

запишем уравнения $(1.4)_{1,2}$ в виде

$$T_x' + \lambda_s q_x = 0, \quad T_z' + \lambda_s q_z = 0. \tag{1.6}$$

Для равномерного нормального давления

$$q_s = 0, \;\; q_n = q = \text{const} \to q_z = q\cos\varphi, \;\; q_x = q\sin\varphi$$

и по равенствам (1.6), (1.1)

$$\begin{gathered}T_z(\mathring{s}) = T_z(\mathring{s}_1) - q\left(x_1(\mathring{s}) - x_1(\mathring{s}_1)\right), \\ T_x(\mathring{s}) = T_x(\mathring{s}_1) + q\left(x_3(\mathring{s}) - x_3(\mathring{s}_1)\right).\end{gathered} \tag{1.7}$$

С учетом же зависимостей (1.5), (1.1) и $(1.7)_{1,2}$

$$\int_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} \lambda_s T_{sn} d\mathring{s} = T_z(\mathring{s}_1)\left(x_1(\mathring{s}) - x_1(\mathring{s}_1)\right) - T_x(\mathring{s}_1)\left(x_3(\mathring{s}) - x_3(\mathring{s}_1)\right) - \\ -\frac{1}{2}q\left[\left(x_1(\mathring{s}) - x_1(\mathring{s}_1)\right)^2 + \left(x_3(\mathring{s}) - x_3(\mathring{s}_1)\right)^2\right].$$

Однако из уравнения $(1.4)_3$

$$\int_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} \lambda_s T_{sn} d\mathring{s} = M(\mathring{s}) - M(\mathring{s}_1).$$

Сопоставление двух последних выражений дает

$$M(\mathring{s}) = M(\mathring{s}_1) + T_z(\mathring{s}_1)\left(x_1(\mathring{s}) - x_1(\mathring{s}_1)\right) - T_x(\mathring{s}_1)\left(x_3(\mathring{s}) - x_3(\mathring{s}_1)\right) - \\ -\frac{1}{2}q\left[\left(x_1(\mathring{s}) - x_1(\mathring{s}_1)\right)^2 + \left(x_3(\mathring{s}) - x_3(\mathring{s}_1)\right)^2\right]. \tag{1.7$_3$}$$

Итак, в рассматриваемом случае арки-полоски усилия и моменты связаны алгебраическими соотношениями (1.7) с координатами деформированной арки-полоски.

Перейдем к рассмотрению сил инерции. Так как $\mathbf{r} = \mathring{x}_1(\mathring{s})\mathbf{g}_1 + \mathring{x}_2(\mathring{s})\mathbf{g}_2 + \mathring{x}_3(\mathring{s})\mathbf{g}_3$, из равенств (3.5.6) следует $\left(\dot{} \equiv \frac{\partial}{\partial t}\right)$

$$q_x = -\mathring{h}\mathring{\rho}\lambda_s^{-1}\ddot{x}_1, \;\; q_z = -\mathring{h}\mathring{\rho}\lambda_s^{-1}\ddot{x}_3.$$

Из соотношений (1.6) и (3.8.4) находим

$$\varkappa_s = \lambda_\xi \lambda_s^{-1}\varphi' - \mathring{\varphi}', \quad \varkappa_{(22)} = 0. \tag{1.8}$$

Согласно же равенствам (3.8.1), (3.8.13), (1.3) и (1.8) для изотропного *трехконстантного* несжимаемого материала имеем

$$\begin{gathered}S_s = \mu\mathring{h}n^{-1}\lambda_s^{-1}\left[(1+\beta) + (1-\beta)\lambda^n\right]\left(\lambda_s^n - \lambda_s^{-n}\lambda^{-n}\right), \\ S_{<22)} = \mu\mathring{h}n^{-1}\lambda^{-1}\left[(1+\beta) + (1-\beta)\lambda_s^n\right]\left(\lambda^n - \lambda^{-n}\lambda_s^{-n}\right);\end{gathered} \tag{1.9}$$

$$\begin{gathered}M_s = \frac{1}{6}\mu\mathring{h}^3\lambda_s^{-2}\lambda^{-1}\left[(1+\beta)\lambda_s^{-n}\lambda^{-n} + (1-\beta)\lambda_s^n\lambda^n\right]\varkappa_s, \\ M_{<22)} = \frac{1}{2}\lambda_s\lambda^{-1}M_s, \quad \varkappa_s = \lambda^{-1}\lambda_s^{-2}\varphi' - \mathring{\varphi}'.\end{gathered} \tag{1.10}$$

При этом согласно соотношениям (3.8.8) и (1.3)

$$\dot{S}_s = T_s - \lambda_s^{-1}\varphi' M_s, \quad S_{<22)} = T_{<22)}.$$

По-видимому, всегда можно приближенно полагать

$$S_s \approx T_s. \tag{1.11}$$

Наконец, согласно равенствам (3.8.14), (3.8.15) и (1.3) находим

$$\mathring{\sigma}_s = \lambda\sigma_s = \frac{S_s}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\,\frac{6M_s}{h^2} \approx \frac{T_s}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\,\frac{6M_s}{h^2},$$

$$\mathring{\sigma}_2 = \lambda_s\sigma_{(22)} = \frac{S_{<22)}}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\,\frac{6M_{<22)}}{h^2} \approx \frac{T_{<22)}}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\,\frac{6M_{<22)}}{h^2},$$

$$h = \mathring{h}\lambda_\xi = \mathring{h}\lambda^{-1}\lambda_s^{-1}. \tag{1.12}$$

Арочный (мостичный) амортизатор

Приведенные в этом параграфе соотношения были использованы для расчета арочного (мостичного) амортизатора.

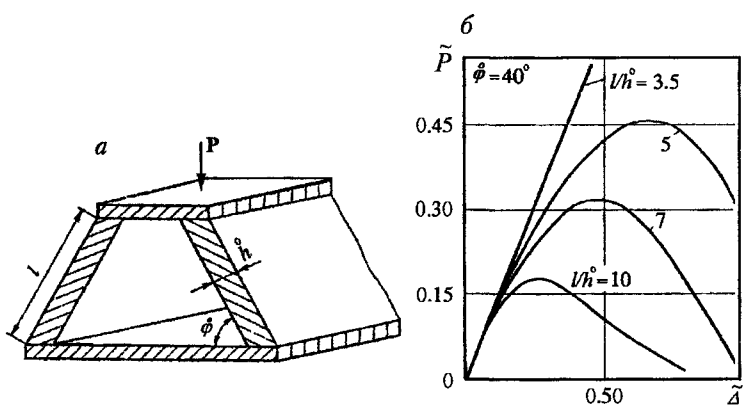

Рис. 5.4.

Общий вид такого амортизатора и схема нагрузки приведены на рис. 5.4,*а*, поверхностная нагрузка отсутствует, т. е. $q_x = q_z = 0$.

Считаем, что $\lambda = 1$. В определяющих уравнениях (1.9), (1.10) полагаем $\beta = 2$, $n = 2$. Интегрирование основной системы уравнений осуществлялось с помощью модифицированного метода Эйлера и метода "стрельб".

Исследовалось влияние на жесткость амортизатора тонкостенности при фиксированном угле наклона. Результат представлен на рис. 5.4,*б*, где $\tilde{\Delta} = \Delta/l$ — безразмерная осадка верхнего основания амортизатора; $\tilde{P} = P/(\mu\mathring{h})$ — безразмерная сила.

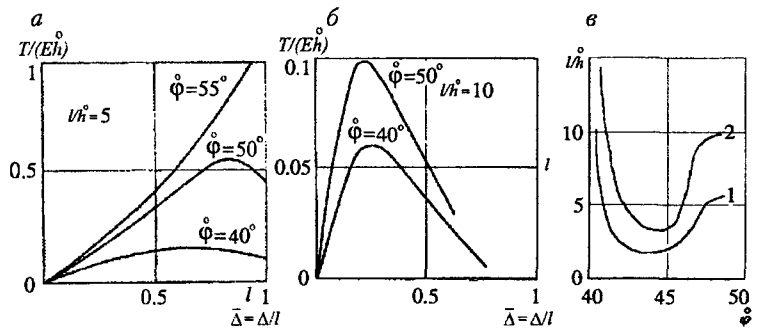

Рис. 5.5.

На рис. 5.5,*а*,*б* показано влияние на жесткость амортизатора угла наклона $\mathring{\varphi}$ при фиксированной тонкостенности, на рис. 5.5,*в* приведена граница раздела областей мягкой и жесткой характеристик амортизатора при шарнирном опирании (кривая *1*) и жесткой заделке (кривая *2*).

§ 2. Безмоментное решение для арки-полоски

Полагая в соотношениях из § 1 $M_s = 0$ и $T_{sn} = 0$, получаем необходимые зависимости. Так, из уравнений движения (1.4) при $q_n = q = \text{const}$, $q_s = 0$ следует (δ — значок, сопровождающий величины безмоментного решения)

$$(T_s^\delta)' = 0, \quad -\varphi_\delta' T_s^\delta + \lambda_s^\delta q = 0. \tag{2.1}$$

Из соотношений (1.9) при $\beta = 1$ имеем

$$(\lambda_s^\delta)^{n-1} - \lambda^{-n}(\lambda_s^\delta)^{-(n+1)} = \frac{nT}{2\mu\mathring{h}},$$

$$T_{<22)}^\delta = 2\mu\mathring{h}n^{-1}(\lambda^{n-1} - \lambda^{-(n+1)}(\lambda_s^\delta)^{-n}).$$

Существенно, что при постоянных μ, $\mathring{h}$ (а это предполагается) λ_s^δ — *постоянная* величина.

Согласно формулам (1.2) и $(2.1)_2$

$$R_1^\delta = R = T/q, \tag{2.2}$$

так что при равномерном нормальном давлении координатная α^1-линия является дугой окружности.

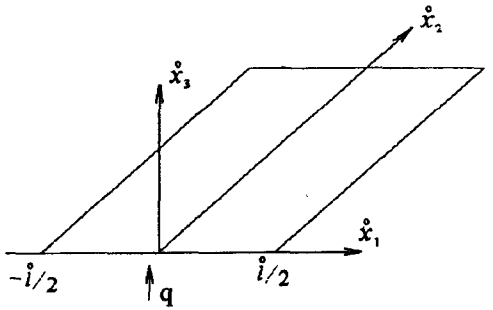

Рис. 5.6.

Пусть арка-полоска до деформации была плоской (рис. 5.6), так что ее уместнее называть балкой-полоской. Будем также считать, что балка-полоска остается симметричной относительно сечения $\mathring{x}_1 = 0$. Тогда

$$x_1^\delta(0) = 0, \quad \varphi_\delta(0) = 0. \tag{2.3}$$

С учетом этого из равенства $(2.1)_2$ следует

$$\varphi_\delta(\mathring{s}) = \frac{\mathring{s}}{\mathring{l}/2}\varphi_*, \quad \varphi_* = \varphi_\delta\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = \frac{\mathring{l}q\lambda_s^\delta}{2T} = \frac{\mathring{l}\lambda_s^\delta}{2R}, \tag{2.4}$$

и квадратуры (1.7) при $\mathring{s}_1 = 0$ принимают вид

$$T\sin\varphi_\delta(\mathring{s}) = qx_1^\delta(\mathring{s}), \quad T(\cos\varphi_\delta - 1) = q(x_3^\delta(\mathring{s}) - x_3^\delta(0)).$$

Отсюда с учетом равенства (2.2), вводя обозначения (см. рис. 5.6)

$$x_1^* = x_1^\delta\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right), \quad x_3^* = x_3^\delta(0) \tag{2.5}$$

и удовлетворяя третьему граничному условию

$$x_3^\delta\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = 0,$$

получаем

$$\frac{x_1^\delta}{R} = \sin\left(\frac{\mathring{s}\cdot 2\varphi_*}{\mathring{l}}\right), \quad \frac{x_3^\delta}{R} = \cos\left(\frac{\mathring{s}\cdot 2\varphi_*}{\mathring{l}}\right) - \cos\varphi_*,$$

$$x_1^* = R\sin\varphi_*, \quad x_3^* = R(1-\cos\varphi_*).$$

Подчиняя найденное решение последнему граничному условию

$$x_1^\delta\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = \frac{\mathring{l}}{2},$$

получаем

$$R\sin\varphi_* = \frac{\mathring{l}}{2}, \tag{2.6}$$

или с учетом $(2.4)_2$

$$\lambda_s^\delta = \frac{\varphi_*}{\sin\varphi_*}.$$

Запишем полученные выражения (включая (1.12)) в следующем безразмерном виде:

$$\lambda_s^\delta = \frac{\varphi_*}{\sin\varphi_*}, \quad \overline{R} \equiv \frac{R}{\mathring{l}} = \frac{1}{2\sin\varphi_*},$$

$$\overline{T} \equiv \frac{T}{\mu\mathring{h}} = \frac{2}{n}\left[\left(\frac{\varphi_*}{\sin\varphi_*}\right)^{n-1} - \lambda^{-n}\left(\frac{\varphi_*}{\sin\varphi_*}\right)^{-(n+1)}\right],$$

$$\overline{q} \equiv \frac{q\mathring{l}}{\mu\mathring{h}} = \frac{4}{n}\left[\left(\frac{\varphi_*}{\sin\varphi_*}\right)^{n-2} - \lambda^{-n}\left(\frac{\varphi_*}{\sin\varphi_*}\right)^{-(n+2)}\right],$$

$$\overline{x}_1^\delta \equiv \frac{x_1^\delta}{\mathring{l}} = \frac{\sin(\mathring{s}\cdot 2\varphi_*/\mathring{l})}{2\sin\varphi_*}, \quad \overline{x}_3^\delta \equiv \frac{x_3^\delta}{\mathring{l}} = \frac{\cos(\mathring{s}\cdot 2\varphi_*/\mathring{l}) - \cos\varphi_*}{2\sin\varphi_*},$$

$$\overline{h} = \frac{h}{\mathring{h}} = \frac{\lambda^{-1}\sin\varphi_*}{\varphi_*}.$$

Отсюда видно, что все безразмерные величины выражены через "ведущий" параметр φ_* — угол поворота края балки-полоски.

§ 3. Краевой эффект в арке-полоске

Пусть рассмотренное безмоментное состояние имеет место всюду кроме узких зон у краев арки-полоски. В этих зонах на безмоментное состояние накладывается *краевой эффект* — быстро изменяющееся состояние, позволяющее вместе с безмоментным удовлетворить общим (моментным) граничным условиям. Величины, отвечающие безмоментному состоянию и краевому эффекту, будем снабжать соответственно значками δ и k.

Положим

$$\begin{gathered} T_s = T_s^\delta + T_s^k,\ T_{sn} = T_{sn}^k,\ M_s = M_s^k,\ \varphi = \varphi_\delta + \varphi_k, \\ \lambda_s = \lambda_s^\delta + \lambda_s^k,\ \varkappa_s = \varkappa_s^\delta + \varkappa_s^k,\ x_1 = x_1^\delta + x_1^k,\ x_3 = x_3^\delta + x_3^k. \end{gathered} \tag{3.1}$$

В дальнейших преобразованиях будем учитывать быструю изменяемость краевого эффекта и медленную изменяемость (плавность) безмоментного состояния и геометрии оболочки.

С учетом оговоренной быстрой изменяемости краевого эффекта, при которой производные величин значительно больше самих величин, первые два уравнения равновесия (1.4) можно записать так:

$$(T_s^k)' + \varphi_k' T_{sn}^k = 0,\quad (T_{sn}^k)' - \varphi_k'(T_s^\delta + T_s^k) = 0. \tag{3.2$_{1,2}$}$$

Продифференцируем второе, пренебрегая производной от медленно меняющейся функции T_s^δ:

$$(T_{sn}^k)'' - \varphi_k'(T_s^k)' - \varphi_k''(T_s^\delta + T_s^k) = 0. \tag{3.2$_3$}$$

Исключая из системы уравнений (3.2) $T_s^\delta + T_s^k$ и $T_s^{k\prime}$, с учетом того, что

$$\frac{1}{\varphi_k'}(\cdot)' = \frac{d(\cdot)}{\varphi_k' d\mathring{s}} = \frac{d(\cdot)}{d\varphi_k},$$

получаем уравнение

$$\frac{d^2 T_{sn}^k}{(d\varphi_k)^2} + T_{sn}^k = 0$$

с общим решением

$$T_{sn} \equiv T_{sn}^k = A\sin\varphi_k + B\cos\varphi_k. \tag{3.3}$$

Отсюда и из уравнения $(3.2)_2$ имеем

$$T_s \equiv T_s^\delta + T_s^k = A\cos\varphi_k - B\sin\varphi_k. \tag{3.4}$$

Рассмотрим уравнение $(1.4)_3$. В силу соотношений (1.10), (1.8) и предположения быстрой изменяемости величин краевого эффекта в первом слагаемом (1.4) выделяем "старший" член ($\beta = 1$) $(1/3)\mu\mathring{h}^3\lambda_s^{-(n+4)}\lambda^{-(n+2)}\varphi_k''$. Подставляя во второе слагаемое выражение (3.3), приходим к *разрешающему уравнению*

$$\varphi_k'' - \frac{3\lambda_s^{-(n+5)}\lambda^{-(n+2)}}{\mu\mathring{h}^3}(A\sin\varphi_k + B\cos\varphi_k) = 0. \tag{3.5}$$

Рассмотрим два варианта граничных условий:

$$\mathrm{I}:\ x_1(0) = 0,\ \varphi(0) = \varphi_k(0) = 0,\ T_{sn}(0) = 0, \tag{3.6}$$

$$x_1\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = \frac{\mathring{l}}{2},\ x_3\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = 0,\ \varphi\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = \varphi_k\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) + \varphi_* = 0;$$

$$\mathrm{II}:\ x_1(0) = 0,\ \varphi(0) = \varphi_k(0) = 0,\ T_{sn}(0) = 0, \tag{3.7}$$

$$x_1\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = \frac{\mathring{l}}{2},\ x_3\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = 0,\ \varphi'\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) = \varphi_k'\left(\frac{\mathring{l}}{2}\right) + \frac{2\varphi_*}{\mathring{l}} = 0,$$

отвечающих соответственно защемленной и шарнирно опертой, симметричным относительно среднего сечения балкам-полоскам. При написании граничных условий были использованы соотношения (3.1), (2.4), (1.8), (1.10) (при $\beta = 1$ и выделении в выражении для M_s "старшего члена").

Из выражения (3.3), вторых граничных условий в (3.6), (3.7) и отсутствия перерезывающей силы в сечении $\mathring{s} = 0$ следует $B = 0$. Далее, согласно (1.5), (2.4), (3.3) и (3.4)

$$T_z(\mathring{s}) = -A\sin(\varphi - \varphi_k) = -A\sin\varphi_\delta = -A\sin\left(\frac{2\varphi_*\mathring{s}}{\mathring{l}}\right). \tag{3.8}$$

Из (3.6), (3.7) и $(1.7)_1$, (1.5) при $\mathring{s}_1 = 0$ имеем

$$T_z(0) = 0,\quad T_z(\mathring{s}) = -qx_1(\mathring{s}).$$

Приравнивая последнее выражение к (3.8), при $\mathring{s} = \mathring{l}$ с учетом соотношений (3.6), (3.7), (2.6) и (2.2) получаем

$$\frac{-q\mathring{l}}{2} = -A\sin\varphi_* = \frac{-A\mathring{l}}{2R}.$$

Отсюда и определяем

$$a = qR = T.$$

Вернемся к уравнению (3.5). Вводя новую безразмерную переменную

$$\zeta = c\frac{\mathring{l}/2 - \mathring{s}}{\mathring{l}}, \quad c^2 = 3(\lambda_s^{n+5}\lambda^{n+2})_* \left(\frac{q}{\mu}\frac{R}{\mathring{h}}\frac{\mathring{l}^2}{\mathring{h}^2}\right) \tag{3.9}$$

и полагая, что в (3.5) можно принять

$$\lambda_s = \lambda_{s*}, \quad \lambda = \lambda_*, \tag{3.10}$$

т. е. заменить последние величины их значениями на крае оболочки, приходим к *эталонному уравнению*

$$\frac{d^2\varphi_k}{d\zeta^2} - \sin\varphi_k = 0. \tag{3.11}$$

Отметим, что масштабный множитель c зависит от безразмерного давления и безразмерных геометрических параметров $\mathring{R}/\mathring{h}$ и $\mathring{l}/\mathring{h}$.

Считая далее, что

$$c \gg 1, \tag{3.12}$$

выбираем из решений уравнения (3.11) быстро убывающее по мере удаления от края $\mathring{s} = \mathring{l}/2$ решение типа краевого эффекта. Согласно (3.6), (3.7) и (3.9) граничное условие для заделанного края имеет вид

$$\varphi_k\big|_{\zeta=0} = -\varphi_*,$$

а для шарнирно опертого —

$$\left.\frac{d\varphi_k}{d\zeta}\right|_{\zeta=0} = -2\frac{\varphi_*}{c}.$$

Сопоставление этих граничных условий показывает (с учетом сильного неравенства (3.12)), что краевой эффект при заделке края значительно интенсивнее такового при шарнирном опирании.

Коль скоро *определяющая функция* φ_k найдена, можно найти и остальные функции краевого эффекта. Так, согласно (1.12) при $\lambda = 1$ и (3.4) имеем ($\beta = 1$, $B = 0$, $S_s \approx T_s$)

$$\lambda_s^{n-1} - \lambda_s^{-(n+1)} = \frac{nA}{2\mu\mathring{h}}\cos\varphi_k.$$

Определяя отсюда λ_s, с помощью уравнений (1.1)

$$x_1' = \lambda_s\cos(\varphi_k + \varphi_\delta), \quad x_3' = -\lambda_s\sin(\varphi_k + \varphi_\delta)$$

уточняем форму срединной поверхности. Постоянную же A находим из условия $x_1(\mathring{l}/2) = \mathring{l}/2$.

Полученные формулы позволили Е. П. Колпаку [27] выявить условия, при которых возможна замена решения моментной задачи суммой безмоментного и краевого эффектов. Далее приводятся некоторые его результаты. На приводимых рисунках кривая *2* отвечает безмоментному решению, кривая *3* — сумме безмоментного решения и краевого эффекта, кривая *1* — решению моментной задачи, полученному численно с использованием сеточных методов.

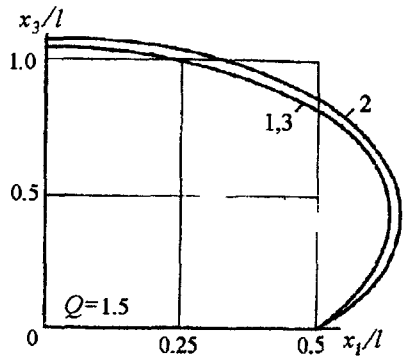

Рис. 5.7.

Прежде всего из рис. 5.7 видно, что при $\mathring{l}/\mathring{h} > 5$ и прогибах порядка ширины пластины оболочка остается практически безмоментной. Остальные рисунки относятся к случаю защемленного края. На рис. 5.8 и 5.9 показаны формы деформированной срединной поверхности, на рис. 5.10, 5.11 — распределение тангенциальных условных напряжений $\sigma = T_s/(3\mu\mathring{h})$. Во всех расчетах рассматривался неогуковский материал.

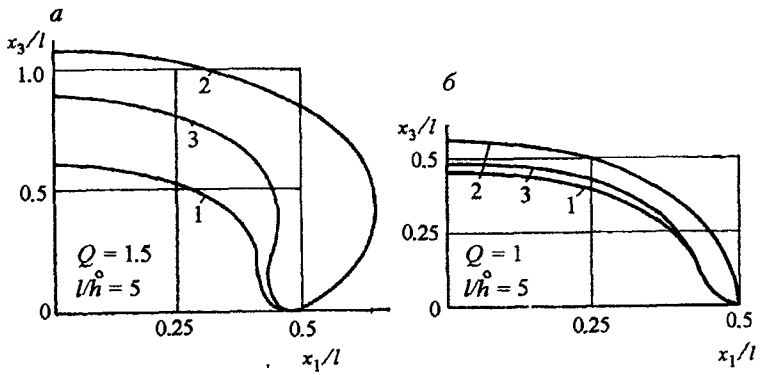

Рис. 5.8.

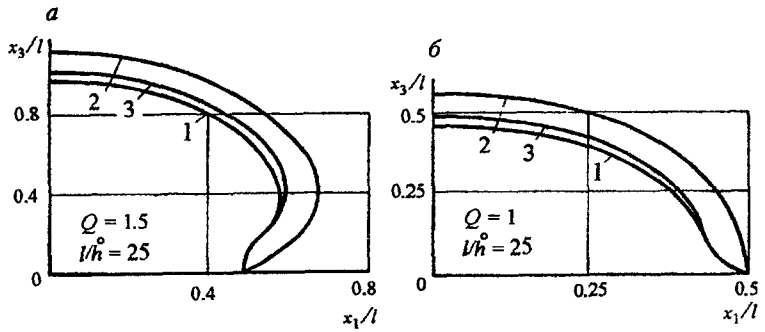

Рис. 5.9.

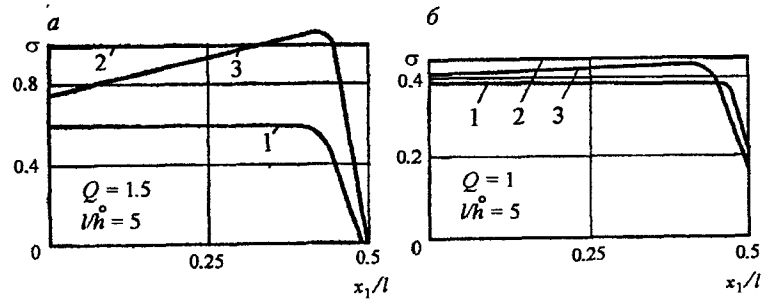

Рис. 5.10.

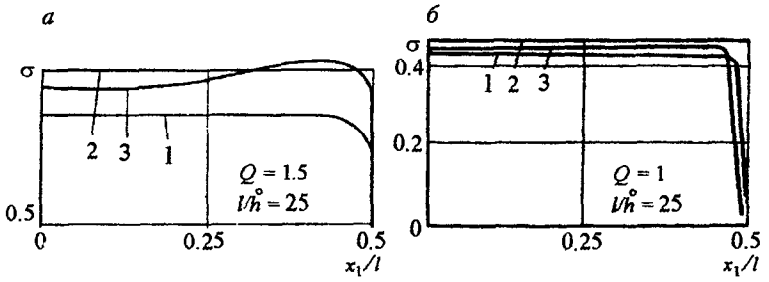

Рис. 5.11.

Из рисунков видно, что сумма безмоментного решения и краевого эффекта аппроксимирует моментное решение тем точнее, чем тоньше пластина и меньше нагрузка.

Как подметил Е. П. Колпак [27], в отличие от линейных решений здесь краевой эффект влияет на общую форму оболочки (а не только на ее вид в окрестности края). В первом (грубом) приближении можно считать, что защемленная оболочка ведет себя как безмоментная меньших (на величину зон краевого эффекта) размеров.

§ 4. Безмоментное решение осесимметрично деформируемой оболочки вращения

Безмоментное состояние осесимметрично деформируемой оболочки вращения описывается зависимостями из § 1 гл. 4 при $M_s = M_\theta = 0$, $T_{sn} = 0$.

Так, уравнения движения (равновесия) (4.1.13) принимают вид $\left(' = \frac{d}{d\mathring{s}}\right)$

$$\begin{aligned} &(\mathring{r}T_s)' - \cos\varphi T_\theta + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_s = 0, \\ &-\sin\varphi T_\theta - \mathring{r}\varphi' T_s + \mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta q_n = 0. \end{aligned} \tag{4.1}$$

Из квадратуры (4.1.14) и последнего уравнения (4.1) находим

$$T_s = \frac{Q(\mathring{s}_1)/(2\pi) + \int\limits_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} (q_n\cos\varphi - q_s\sin\varphi)\lambda_s\lambda_\theta\mathring{r}d\mathring{s}}{\mathring{r}\sin\varphi},$$

$$T_\theta = -\frac{Q(\mathring{s}_1)/(2\pi) + \int\limits_{\mathring{s}_1}^{\mathring{s}} (q_n \cos\varphi - q_s \sin\varphi)\lambda_s\lambda_\theta \mathring{r} d\mathring{s}}{\sin^2\varphi}\frac{d\varphi}{d\mathring{s}} + q_n \frac{\mathring{r}\lambda_s\lambda_\theta}{\sin\varphi}. \tag{4.2}$$

При равномерном нормальном давлении $q_s = 0$, $q_n = q = \text{const}$, с учетом соотношений $(4.1.3)_2$, (4.1.4) преобразуем выражения (4.2) в выражения вида

$$\begin{aligned} T_s &= \frac{Q(\mathring{s}_1)/(2\pi) + (1/2)q(\mathring{r}^2\lambda_\theta^2 - r_1^2)}{\mathring{r}\sin\varphi}, \quad r_1 = r(\mathring{s}_1), \\ T_\theta &= -\frac{Q(\mathring{s}_1)/(2\pi) + (1/2)q(\mathring{r}^2\lambda_\theta^2 - r_1^2)}{\sin^2\varphi}\frac{d\varphi}{d\mathring{s}} + q\mathring{r}\frac{\lambda_s\lambda_\theta}{\sin\varphi}. \end{aligned} \tag{4.3}$$

Напомним, что $Q(\mathring{s}_1)$ — вертикальная нагрузка, действующая на диск. Введем в рассмотрение величину

$$P = \frac{Q(\mathring{s}_1) - \pi r_1^2 q}{2\pi}. \tag{4.4}$$

Поскольку $q\pi r_1^2$ — создаваемая нормальным давлением осевая сила, величину $2\pi P$ уместно называть *сверхдавлением* на диске. В случае же если на диск действует лишь нормальное давление, $P = 0$ и сверхдавление отсутствует.

Согласно соотношениям (4.3) и (4.4)

$$T_s = \frac{P + (1/2)q\mathring{r}^2\lambda_\theta^2}{\mathring{r}\sin\varphi}, \; T_\theta = -\frac{P + (1/2)q\mathring{r}^2\lambda_\theta^2}{\sin^2\varphi}\frac{d\varphi}{ds} + q\mathring{r}\frac{\lambda_s\lambda_\theta}{\sin\varphi}. \tag{4.5}$$

Из формул (4.1.19) следует

$$\begin{aligned} n^{-1}[1 + \beta + (1-\beta)\lambda_\theta^n](\lambda_s^{n-1} - \lambda_s^{-(n+1)}\lambda_\theta^{-n}) &= \frac{T_s}{\mu\mathring{h}}, \\ n^{-1}[1 + \beta + (1-\beta)\lambda_s^n](\lambda_\theta^{n-1} - \lambda_s{-}n\lambda_\theta^{-(n+1)}) &= \frac{T_\theta}{\mu\mathring{h}}. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Наконец, из соотношений $(4.1.5)_1$ находим

$$\mathring{r}\frac{d\lambda_\theta}{d\mathring{s}} + \cos\mathring{\varphi}\lambda_\theta - \cos\varphi\lambda_s = 0. \tag{4.7}$$

Выписанная система пяти уравнений (4.5)–(4.7) определяет пять неизвестных: $T_s, T_\theta, \lambda_s, \lambda_\theta, \varphi$. По ним конфигурация деформированной срединной поверхности определяется из уравнений $(4.1.5)_{2,3}$, (4.1.12):

$$r = \mathring{r}\lambda_\theta, \quad \frac{dx_3}{d\mathring{s}} = -\lambda_\theta \sin\varphi, \tag{4.8}$$

$$h = \mathring{h}\lambda_s^{-1}\lambda_\theta^{-1}. \tag{4.9}$$

§ 5. Краевой эффект осесимметрично деформируемой оболочки вращения

Дополним рассмотренное в предыдущем параграфе безмоментное состояние краевым эффектом. Величины, отвечающие безмоментному состоянию и краевому эффекту, снабдим соответственно значками δ и k. Положим

$$\begin{gathered} T_s = T_s^\delta + T_s^k, \; T_\theta = T_\theta^\delta + T_\theta^k, \; T_{sn} = T_{sn}^k, \; M_s = M_s^k, \; M_\theta = M_\theta^k, \\ \lambda_s = \lambda_s^\delta + \lambda_s^k, \; \lambda_\theta = \lambda_\theta^\delta + \lambda_\theta^k, \; \varkappa_s = \varkappa_s^\delta + \varkappa_s^k, \; \varkappa_\theta = \varkappa_\theta^\delta + \varkappa_\theta^k, \\ \varphi = \varphi_\delta + \varphi_k, \; r = r^\delta + r^k, \; x_3 = x_3^\delta + x_3^k. \end{gathered} \tag{5.1}$$

В дальнейшем будем использовать быструю изменяемость краевого эффекта и медленную изменяемость (плавность) безмоментного состояния и геометрии оболочки. С учетом этого первые два уравнения равновесия (4.1.13) можно записать в виде

$$(T_s^k)' + \varphi_k' T_{sn}^k = 0, \; (T_{sn}^k)' - \varphi_k'(T_s^k + T_s^\delta) = 0. \tag{5.2$_{1,2}$}$$

Продифференцируем второе, пренебрегая при этом производной от медленно изменяющейся функции T_s^δ:

$$(T_{sn}^k)'' - \varphi_k'(T_s^k)' - \varphi_k''(T_s^k + T_s^\delta) = 0. \tag{5.2$_3$}$$

Исключая из полученной системы уравнений (5.2) $(T_s^k + T_s^\delta)$ и $T_s^{k\prime}$, с учетом того, что

$$\frac{1}{\varphi_k'}(\cdot)' = \frac{d(\cdot)}{\varphi_k' d\mathring{s}} = \frac{d(\cdot)}{d\varphi_k},$$

получаем уравнение

$$\frac{d^2 T_{sn}^k}{(d\varphi_k)^2} + T_{sn}^k = 0 \tag{5.3}$$

с общим решением

$$T_{sn} \equiv T_{sn}^k = A\sin\varphi_k + B\cos\varphi_k. \tag{5.4}$$

Отсюда и из уравнения $(5.2)_2$ имеем

$$T_s \equiv T_s^\delta + T_s^k = A\cos\varphi_k - B\sin\varphi_k. \tag{5.5}$$

Рассмотрим третье уравнение (1.13). В силу выражений (4.1.20), (4.1.8) и предположения быстрой изменяемости краевого эффекта из первых двух слагаемых уравнения выделяем "старший член" ($\beta = 1$)

$$\frac{1}{3}\mu\mathring{h}^3\mathring{r}(\lambda_s\lambda_\theta)^{-(n+1)}\lambda_\theta^{-1}\varphi_k''.$$

Подставляя же в третий член выражение (5.4), приходим к *разрешающему уравнению*

$$\varphi_k'' - \frac{3\lambda_s^{n+5}\lambda_\theta^{n+2}}{\mu\mathring{h}^3}(A\sin\varphi_k + B\cos\varphi_k) = 0. \tag{5.6}$$

Определим постоянные A и B. Прежде всего с учетом соотношений (5.4) и (5.5) вычислим выражения для горизонтального (Q_x) и вертикального (Q_z) усилий:

$$\begin{aligned} Q_x &\equiv \cos\varphi T_s + \sin\varphi T_{sn} = A\cos(\varphi - \varphi_k) = A\cos\varphi_\delta, \\ Q_z &\equiv \sin\varphi T_s - \cos\varphi T_{sn} = -B\cos(\varphi - \varphi_k) = -B\cos\varphi_\delta. \end{aligned} \tag{5.7}$$

С учетом квадратуры (4.1.14) вертикальное усилие (5.7), а значит, и постоянную B можно считать известными. Так, для купола под давлением согласно (4.3) и (4.8) имеем

$$\mathring{r}_1 = 0,\ Q(\mathring{s}_1) = 0,\ r_1 = 0,\ Q_z = \sin\varphi T_s = \frac{1}{2}q\mathring{r}^2\lambda_\theta^2$$

и на крае купола ($\mathring{s} = s_*$)

$$B = \frac{-Q_z^*}{\cos\varphi_\delta^*} = -\frac{1}{2}q\left(\frac{\mathring{r}\lambda_\theta^2}{\cos\varphi_\delta}\right) \tag{5.8}$$

(Здесь и далее звездочкой помечаются значения величин на крае $\mathring{s} = s_*$.)

Введем безразмерную координату

$$\zeta = c\frac{\mathring{s}}{s_*} - 1, \quad c^2 = \frac{3\lambda_s^{*\,n+5}\lambda_\theta^{*\,n+2}}{\cos\varphi_\delta^*}\frac{Q_z^*}{\mu\mathring{h}}\left(\frac{s_*}{\mathring{h}}\right)^2. \tag{5.9}$$

В выражение для c входит *совмещенный параметр*

$$\rho = \sqrt{\frac{Q_z^*}{\mu\mathring{h}}}\frac{\mathring{s}_*}{\mathring{h}}, \tag{5.10}$$

характеризующий как тонкостенность оболочки, так и интенсивность нагрузки. Будем считать

$$c \gg 1. \tag{5.11}$$

При этом координата ζ быстро убывает по мере удаления от края оболочки ($\mathring{s}/s_* \le 1$). Будем искать решение, быстро убывающее от края. Медленно изменяющиеся величины безмоментного состояния можно заменить их значениями на крае оболочки ($\mathring{s} = s_*$). Положим, кроме того, что

$$\lambda_s = \lambda_s^*, \quad \lambda_\theta = \lambda_\theta^* \tag{5.12}$$

(приемлемость последнего нуждается в специальном обосновании).

С учетом соотношений (5.10)–(5.12) уравнение (5.6) принимает *эталонный* вид

$$\frac{d^2\varphi_k}{(d\zeta)^2} + \left[\cos\varphi_k + \left(\frac{A}{B}\right)\sin\varphi_k\right] = 0. \tag{5.13}$$

Полученное уравнение определяет характер краевого эффекта.

Для вычисления постоянной A/B рассмотрим два варианта граничных условий на крае $\mathring{s} = s_*$:

при заделке

$$\varphi_* - \mathring{\varphi} = 0,\ \lambda_\theta^* = 1,\ x_3^* = \mathring{x}_3^*, \tag{5.14}$$

при шарнирном опирании

$$M_s^* = 0,\ \lambda_\theta^* = 1,\ x_3^* = \mathring{x}_3^*. \tag{5.15}$$

Используя соотношения (5.1), (5.9), (4.1.8), (4.1.20), при условии заделки края получаем

$$\varphi_k\big|_{\zeta=0} = \mathring{\varphi}_k - \varphi_\delta^*, \tag{5.16}$$

а при шарнирном опирании

$$\left(\varphi_\delta' + \underline{\varphi_k'} + \frac{\lambda_s}{2\mathring{r}}\sin\varphi\right)_* = \left(\lambda_s^2\mathring{\varphi}' + \frac{\lambda_s^2}{2\mathring{r}}\sin\mathring{\varphi}\right)$$

В силу предположенной быстрой изменяемости краевого эффекта в левой части выписанного условия следует сохранить лишь подчеркнутый "старший член". Так что с учетом (5.9) полученное граничное условие записывается так:

$$\frac{d\varphi_k}{d\zeta}\bigg|_{\zeta=0} = \frac{s_*\left(\lambda_s^2\mathring{\varphi}' + \frac{\lambda_s^2}{2\mathring{r}}\sin\mathring{\varphi}\right)_*}{c}. \tag{5.17}$$

Сопоставление граничных условий (5.16) и (5.17) показывает (с учетом сильного неравенства (5.11)), что краевой эффект при заделке края значительно интенсивнее такового при шарнирном опирании.

Коль скоро *определяющая функция* φ_k найдена, можно определить и остальные функции, описывающие краевой эффект. Так, согласно выражениям (4.1.5) и (5.1)

$$\mathring{r}(\lambda_\theta^k + \underline{\lambda_\theta^\delta})' = (\lambda_s^k + \lambda_s^\delta)\cos(\varphi^k + \varphi^\delta) - \cos\mathring{\varphi}(\lambda_\theta^k + \lambda_\theta^\delta),$$

$$(x_3^k + \underline{x_3^\delta})' = -(\lambda_s^k + \lambda_s^\delta)\sin(\varphi^k + \varphi^\delta).$$

В силу плавности безмоментного состояния подчеркнутыми слагаемыми (по сравнению с предшествующими) можно пренебречь и заменить безмоментные величины их значениями на крае оболочки. Таким образом, с учетом (5.9) имеем

$$\mathring{r}\frac{d\lambda_\theta^k}{d\zeta} = \frac{s_*}{c}[-(\lambda_s^k + \lambda_s^{\delta*})\cos(\varphi_k + \varphi_\delta^*) - \cos\mathring{\varphi}_*(\lambda_\theta^k + \lambda_\theta^{\delta*})],$$

$$\frac{x_3^k}{d\zeta} = \frac{s_*}{c}[-(\lambda_s^k + \lambda_s^{\delta*})\sin(\varphi_k + \varphi_\delta^*)].$$

Полученные уравнения следует дополнить следующими из (5.14), (5.15) граничными условиями:

$$\lambda_\theta^k\big|_{\zeta=0} = 1 - \lambda_\theta^{\delta*}, \quad x_3^k\big|_{\zeta=0} = \mathring{x}_3^* - x_3^{\delta*}.$$

Для замыкания системы разрешающих уравнений выпишем следующие из (4.1.19) и (5.5) соотношения ($\beta = 1$)

$$\frac{2\mu\mathring{h}}{n}\left[(\lambda_s^k + \lambda_s^{\delta*})^{n-1} - (\lambda_s^k + \lambda_s^{\delta*})^{-(n+1)}(\lambda_\theta^k + \lambda_\theta^{\delta*})^{-n}\right] = \\ = A\cos\varphi_k - B\sin\varphi_k,$$

$$T_\theta^k = \frac{2\mu\mathring{h}}{n}\left[(\lambda_\theta^n + \lambda_\theta^{\delta*})^{n-1} - (\lambda_s^k + \lambda_s^{\delta*})^{-n}(\lambda_\theta^k + \lambda_\theta^{\delta*})^{-(n+1)}\right] - T_\theta^{\delta*}.$$

Из первого уравнения определяем λ_s^k, из второго — T_θ^k.

Отметим, что эталонное уравнение (5.13) после умножения на $2\frac{d\varphi^k}{d\zeta}$ может быть заменено его первым интегралом

$$\left(\frac{d\varphi_k}{d\zeta}\right)^2 + 2\left[\sin\varphi_k - \left(\frac{A}{B}\right)\cos\varphi_k\right] = 0.$$

В несколько ином ключе изложенный вопрос рассмотрен в работе [93] и в § 9 гл. 13.

§ 6. Вариационное уравнение Лагранжа

Вариационное уравнение Лагранжа для безмоментной теории проще всего получить, полагая в соотношениях (3.9.8) $M^{ij} = 0$, $T'_{\nu n} = 0$, $M_{\nu\nu} = 0$. При этом с учетом (3.4.6), (3.4.2) имеем

$$\int_{\mathring{S}}\left[\sqrt{\mathring{a}}T^{\alpha\beta}\delta\left(\frac{a_{\alpha\beta}}{2}\right) - \sqrt{a}\mathbf{q}\cdot\delta\mathbf{r}\right]d\alpha^1 d\alpha^2 - \\ - \int_{\mathring{\Gamma}_\sigma}(T_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} + T_{\nu t}\mathbf{t})\cdot\delta\mathbf{r}\,d\mathring{s}_t = 0. \tag{6.1}$$

Напомним, что $\mathring{\Gamma}_\sigma$ — часть граничного контура $\mathring{\Gamma}$ области недеформированной срединной поверхности $\mathring{S}$, на которой заданы краевые усилия (см. (3.4.2))

$$T_{\nu\nu} = \mathring{\nu}_\alpha\nu_\beta T^{\alpha\beta}, \quad T_{\nu t} = \mathring{\nu}_\alpha t_\beta T^{\alpha\beta}.$$

При этом согласно соотношениям (3.2.9), (3.2.10)

$$\nu_i = \lambda_t^{-1}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,\mathring{\nu}_i, \quad t_j = \lambda_t^{-1}a_{j\beta}\mathring{t}^\beta, \quad \lambda_t = (a_{\alpha\beta}\mathring{t}^\alpha\mathring{t}^\beta)^{1/2}.$$

В соответствии со сказанным в § 9 гл. 3 радиус-вектор материальной точки деформированной срединной поверхности задаем выражением

$$r = r^{(0)}(\alpha^1, \alpha^2) + \sum_{k=1}^{N} c_k r^{(k)}(\alpha^1, \alpha^2),$$

где $r^{(0)}$, $r^{(k)}$ — выбранные координатные функции, а c_k — подлежащие определению постоянные. Далее,

$$\delta r = \sum_{k=1}^{N} r^{(k)}(\alpha^1, \alpha^2)\delta c_k.$$

Вычисляя входящие в функционал (6.1) величины, после интегрирования получаем

$$\sum_{k=1}^{N} C_k(c_1, ..., c_N)\delta c_k = 0.$$

Отсюда в силу произвольности вариаций δc_k и следует система нелинейных алгебраических уравнений для N искомых постоянных:

$$C_k(c_1, c_2, ..., c_N) = 0, \quad k = 1, \ldots, N.$$

ГЛАВА 6

МЯГКИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ

Мягкими называют оболочки с весьма малой изгибной жесткостью, не воспринимающие поэтому заметных изгибающих моментов и сжимающих усилий. Таким образом, мягкие оболочки в отличие от "жестких" могут находиться исключительно в безмоментном состоянии. Если в мягкой оболочке нормальные усилия положительные (растягивающие), то ее расчет ничем не отличается от расчета "жесткой" безмоментной оболочки. Напряженное состояние с положительными нормальными усилиями называют *двухосным*.

В процессе расчета мягкой оболочки могут быть выявлены зоны сжатия с отрицательными нормальными усилиями (по крайней мере, с одним). В силу упомянутой малой изгибной жесткости оболочки зона сжатия теряет устойчивость с образованием поперечных (направлению сжатия) морщин — складок. При этом сжимающее усилие (и без того малое) уменьшается, так что его можно считать равным нулю. Напряженное состояние в зонах сжатия принято называть *одноосным*. Из соотношения (3.3.24) можно видеть, что при равенстве нулю обоих нормальных усилий рассматриваемая часть оболочки не нагружена (оболочка-то мягкая!) и не имеет определенной геометрической формы. В этой главе мы сможем лишь кратко коснуться теории мягких оболочек. Более подробно с ней можно познакомится по публикациям [33, 80].

§ 1. Задача раскроя мягкой оболочки

Мягкие оболочки находятся только в безмоментном состоянии. Описывающие его соотношения получаем из общих моментных зависимостей при

$$M_{ij} = 0, \quad T^i_{.n} = 0,$$

пренебрегая тем самым изгибающими моментами и перерезывающими усилиями.